



TECNOLOGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
I EXAMEN PARCIAL SUSTITUCIÓN
I SEMESTRE 2023

Lunes 05 de junio del 2023

1:00 p.m.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio en los siguientes temas: 1. fundamentos; 2 el átomo; 3 modelo mecánico cuántico, 4 organización de la tabla periódica propiedades periódicas y nomenclatura inorgánica hasta sales.
- Consta de 9 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 50 puntos, distribuidos en:

I PARTE	ESCOGENCIA	40%	(20 PTOS)
	MÚLTIPLE		
II PARTE	COMPLETE	40%	(20 PTOS)
III PARTE	DESARROLLO	20%	(10 PTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: **SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA** (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares, relojes inteligentes y dispositivos afines estarán apagados y guardados durante la realización todo el examen por lo que es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- TIENE 2 HORAS PARA RESOLVERLO.**
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/0,50. Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.
- Esta prueba contempla el atributo de Conocimiento de Ingeniería en el nivel inicial: Capacidad para aplicar los conocimientos a nivel universitario de matemáticas, ciencias naturales, fundamentos de ingeniería y conocimientos especializados de ingeniería para la solución de problemas complejos de ingeniería.

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

grados Celsius = 5 x (grados Fahrenheit - 32)/9

1 joule = $9,87 \times 10^{-3}$ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1×10^3 litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1×10^3 kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{fp} - \sum \Delta H^\circ_{fr}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1,00	1,42	1,47	2,20	1,96	1,42	2,01	0,97	1,47	1,67	2,74	2,50	1,04	1,46	2,83	1,7	1,56	0,86	1,75	4,10	1,64	0,86	1,82	2,02	2,20	1,23	1,44	2,21	1,49	1,55	0,91	3,00	1,08	0,97	1,23	1,6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1,30	3,07	1,08	1,23	1,75	3,50	1,52	2,06	1,55	1,35	1,76	1,44	0,97	0,89	1,46	1,45	2,00	1,42	2,44	1,82	1,20	2,48	1,74	1,72	0,99	1,33	1,36	2,01	1,32	1,44	1,45	1,40	2,60	1,11	1,66	1,22

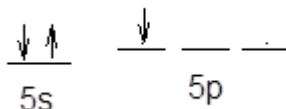
Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		ELEMENTOS REPRESENTATIVOS																PERÍODOS						
	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA)																		Grupos																						
1s	arreglo de GIL CHAVERRI R.																																								
2s - 2p																																									
3s - 3p																																									
4s																																									
3d-4s-4p																																									
5s																																									
4d-5s-5p																																									
6s																																									
5d																																									
4f-5d-6s-6p																																									
7s																																									
6d																																									
5f																																									
SUBNIVEL f (cuarto) (4f - 5f)																			SUBNIVEL d (tercero) (3d - 4d - 5d - 6d)																			SUBNIVEL s (primero)		SUBNIVEL p (segundo)	

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 20 puntos.

1. De acuerdo con los siguientes enunciados, que es verdadero es:
 - a. ☐ La ciencia que estudia el comportamiento y las propiedades de la materia se conoce como química.
 - b. ☐ Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero no tiene masa, se define como materia.
 - c. ☐ La materia se puede clasificar únicamente en elementos y mezclas.
 - d. ☐ Las mezclas homogéneas se pueden clasificar en elementos y compuestos.
2. Lea las siguientes definiciones sobre las ramas de la química y escoja la opción que tiene la definición correcta según corresponda:
 - a. ☐ La química inorgánica estudia la materia viva, se conoce como la química del carbono.
 - b. ☐ La química orgánica se enfoca en la composición, estructura y relaciones de otros compuestos diferentes de los que contienen carbono.
 - c. ☐ La bioquímica analiza los procesos químicos en los seres vivos, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros.
 - d. ☐ La ingeniería química estudia la composición de los materiales con métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia.
3. Un ejemplo de mezcla homogénea, compuesto, elemento, y mezcla heterogénea **es respectivamente**:
 - a. ☐ Aire, cobre (Cu), oxígeno gaseoso (O₂), sulfato de potasio (K₂SO₄).
 - b. ☐ Pintura, ácido hipocloroso (HClO), cloro molecular (Cl₂), arena.
 - c. ☐ Aluminio (Al), cloruro de sodio (NaCl), bronce, acero.
 - d. ☐ Oro de joyería, yoduro de potasio (KI), fósforo (P), gallo pinto.
4. Con respecto de la materia se afirma correctamente que:
 - a. ☐ Se clasifica en sustancias puras y mezclas.
 - b. ☐ Las mezclas homogéneas no son uniformes en su composición.
 - c. ☐ En un elemento varía la composición.
 - d. ☐ Si presenta composición variable y varias fases se puede clasificar como mezcla homogénea.
5. De acuerdo con los siguientes enunciados se pueden asegurar correctamente que un cambio físico es:
 - a. ☐ La combustión en una fogata.
 - b. ☐ La nieve que se derrite en el verano es un cambio químico.
 - c. ☐ Cuando un clavo convierte el hierro en óxido de hierro al oxidarse.
 - d. ☐ La fotosíntesis de las plantas.
6. La acetona (CH₃COCH₃) es una sustancia orgánica muy utilizada para disolver otras sustancias y para producir plásticos, pinturas, recubrimientos, y productos de limpieza y de cuidado personal. Una de sus propiedades químicas es:
 - a. ☐ Es un líquido incoloro.
 - b. ☐ Tiene un olor suave, similar a la menta.
 - c. ☐ Tiene un punto de ebullición de 56,5 °C.
 - d. ☐ Su toxicidad LD₅₀ = 5800 mg/kg.

7. Dado los cuatro números cuánticos para un electrón (2, 1, 0, -1/2) marque el posible átomo o ion a que pertenece:
- ☐ Es el electrón diferenciante del $_{18}\text{Ar}$
 - ☐ Puede ser el electrón diferenciante del $_4\text{Be}$
 - ☐ Podría corresponder con el electrón más externo de la especie $_8\text{O}^{2-}$
 - ☐ Puede ser un electrón de valencia de la especie $_1\text{H}$
8. Considere el siguiente diagrama de orbitales de los electrones de la capa de valencia:



El diagrama de orbitales podría corresponder a los electrones externos de la especie:

- ☐ $_{53}\text{I}^{1+}$
 - ☐ $_{49}\text{In}$
 - ☐ $_{52}\text{Te}^{2+}$
 - ☐ $_{51}\text{Sb}^{2+}$
9. Para la especie atómica $_{82}\text{Pb}$, se cumple que un posible conjunto de números cuánticos para el electrón 35 de los electrones internos:
- ☐ (4, 1, 0, -1/2)
 - ☐ (4, 0, 0, +1/2)
 - ☐ (3, 1, -1, -1/2)
 - ☐ (4, 3, -2, +1/2)
10. Dado el conjunto de números cuánticos (5, 0, 0, +1/2) corresponden con un electrón externo de la especie:
- ☐ Ba^{2+}
 - ☐ Sn
 - ☐ Rb
 - ☐ Br^{1-}
11. Lo establecido por el principio de incertidumbre de Heisenberg corresponde a:
- ☐ La energía podía ser emitida o absorbida por los átomos en paquetes discretos llamados cuantos.
 - ☐ Los electrones se movilizan en orbitales alrededor del núcleo.
 - ☐ Es imposible determinar con precisión donde se ubica un electrón en un momento específico.
 - ☐ Un electrón en una órbita permitida se encuentra en un estado energético “permitido” y no irradia energía.
12. De los siguientes enunciados, el que pertenece al modelo mecánico cuántico es:
- ☐ Los electrones pueden pasar de un nivel más energético a otro menos energético absorbiendo energía.
 - ☐ El comportamiento de los protones presenta dualidad de onda y partícula.
 - ☐ La ecuación Ψ^2 define la probabilidad de encontrar un electrón en una zona específica.
 - ☐ Con la solución de la ecuación Ψ^2 se obtiene como resultado los cuatro números cuánticos.
13. Con respecto al núcleo del átomo es correcto afirmar que:
- ☐ Posee protones y neutrones
 - ☐ Se considera una zona totalmente vacía
 - ☐ Posee carga negativa en un volumen pequeño
 - ☐ Es la zona de mayor volumen, pero la menos densa

14. Con la información que se muestra a continuación para un elemento X.

ISOTOPO	MASA	% ABUNDANCIA NATURAL
X1	67,935	36,23
X2	68,333	47,90
X3	67,728	15,87

Se puede decir que la masa atómica relativa promedio en sus unidades respectivas es:

- a. () 0,068
 b. () 67,93
 c. () 68,09
 d. () 134,3

15. Respecto a la tabla periódica y las propiedades de los elementos es correcto asegurar que el:

- a. () Carbono (C) es menos electronegativo que el flúor (F).
 b. () Antimonio (Sb) es un no metal al igual que el yodo (I).
 c. () Bario (Ba) y el cesio (Cs) pertenecen al mismo grupo.
 d. () Ion litio (Li^{1+}) y el ion sodio (Na^{+}) tienen el mismo efecto de pantalla.

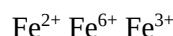
16. Se asevera correctamente que los símbolos de los elementos en la Tabla Periódica se ordenan de acuerdo con:

- a. () Radio atómico creciente.
 b. () Afinidad electrónica.
 c. () Número atómico creciente.
 d. () Número másico creciente.

17. Con respecto de la carga nuclear efectiva relativa; la carga nuclear y el efecto de pantalla se manifiesta correctamente que:

- a. () El cambio en la carga nuclear es leve entre los átomos con niveles energéticos (n) iguales.
 b. () El efecto de pantalla es causado por los electrones internos y externos.
 c. () La carga nuclear efectiva relativa depende del efecto de pantalla, pero no de la carga nuclear.
 d. () La carga nuclear es similar para átomos con diferente nivel energético (n).

18. Con respecto de las propiedades periódicas se afirma correctamente que entre las especies:



- a. () Fe^{6+} tiene mayor energía de ionización.
 b. () Fe^{2+} presenta menor efecto de pantalla.
 c. () Fe^{3+} es la de mayor radio iónico.
 d. () Fe^{2+} es la de menor radio atómico.

19. De las siguientes opciones, la que representa un número de oxidación estable para el Br^{3+} es estable porque al:

- a. () perder 3 electrones queda $ns^2 np^6$.
 b. () ganar 3 electrones queda $ns^1 np^3$.
 c. () perder 3 electrones queda $ns^1 np^3$.
 d. () ganar 3 electrones queda ns^2 .

20. Un isótopo de masa de 33,5057 u, con un número másico de 36 y con 20 neutrones, pertenece a un elemento que está situado en la Tabla Periódica tal que _____

La frase que completa correctamente el párrafo anterior es:

1. () Al aceptar dos electrones se hace isoelectrónico con un gas noble.
 2. () Sus electrones externos están en el nivel 2 y el símbolo en el grupo VI.
 3. () Por su electrón diferenciante, se clasifica como alcalino terreo.
 4. () Por su estructura electrónica se clasifica como un elemento de transición.

II PARTE COMPLETE

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 20 puntos.

21. Aplicando el principio de exclusión de Pauli, la Regla de Hund y la regla de construcción progresiva al escribir estructuras electrónicas y diagramas de orbitales. Para la especie ${}_{20}\text{Ca}^{2+}$ complete el siguiente cuadro: (6 puntos totales)

Estructura electrónica completa (2 puntos)	
Diagrama de orbitales para los electrones de valencia (2 puntos)	
Diagrama de orbitales para los electrones externos de la especie ${}_{20}\text{Ca}$ (2 puntos)	

22. Complete correctamente el siguiente cuadro. Indique los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros.** (0,5 puntos cada espacio correcto 5 puntos totales)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE o NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACION
	Estaño		
HClO_3			
	Sulfuro de amonio		
	Carbonato de hierro (III)		
	Ion cianuro		
$\text{Ba}(\text{ClO}_4)_2$			
NO_2^{1-}			

23. Complete correctamente la información solicitada en el siguiente cuadro. **No escriba en los cuadros oscuros.**
(0,5 puntos cada espacio correcto 5 puntos totales)

Especie	Número másico	Número atómico	Número neutrones	Número electrones	Carga
	79	35		36	
$^{27}_{13}\text{Al}^{3+}$		13			
	89	38			0

24. De acuerdo con la carga nuclear efectiva relativa, carga nuclear y efecto de apantallamiento asociadas a las siguientes especies: (4 puntos totales)



a. La especie que presenta mayor energía de ionización es: _____ (1 punto)
b. El efecto de pantalla del ion Ca^{2+} es _____(mayor/igual/menor) que la del K^{+} (1 punto)
c. Ordene las especies de forma creciente según su carga nuclear: (1 punto):
d. La especie con el mayor radio es: _____ (1 punto)

II PARTE DESARROLLO

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 10 puntos.

25. Un profesional en ingeniería necesita un intercambiador de calor con un coeficiente transferencial (U) de $859 \text{ J}/(\text{pie}^2 \cdot \text{min} \cdot \text{K})$. Una empresa le ofrece un intercambiador cuyo U es de $475,92 \text{ cal}/(\text{pulg}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K})$.

Demuestre con cálculos si ambos intercambiadores son equivalentes en unidades básicas del SI (7 puntos)

27. Cuando se introduce una barra de hierro al rojo vivo que está a 761°C , en un volumen de 200 L agua a temperatura ambiente, la barra de hierro cambia su temperatura en 1240°F .

a) Calcule el valor al que llegará la temperatura final de la barra de hierro en kelvin. (3 puntos)

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18
1 H 1,0079	2											13	14	15	16	17	2 He 4,0026
3 Li 6,941	4 Be 9,0122											5 B 10,811	6 C 12,011	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,99	12 Mg 24,305	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26,982	14 Si 28,086	15 P 30,974	16 S 32,065	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,409	31 Ga 69,723	32 Ge 72,64	33 As 74,922	34 Se 78,96	35 Br 79,904	36 Kr 83,798
37 Rb 85,468	38 Sr 87,62	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,94	43 Tc [98]	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,29
55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57-71 *	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,21	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,2	83 Bi 208,98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 #	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [266]	107 Bh [264]	108 Hs [277]	109 Mt [268]	110 Ds [271]	111 Rg [272]	112 ? [285]	113 ? [284]	114 ? [289]	115 ? [288]	116 ?		118 ?

* Serie Lantánida

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La 138,91	Ce 140,12	Pr 140,91	Nd 144,24	Pm [145]	Sm 150,36	Eu 151,96	Gd 157,25	Tb 158,93	Dy 162,5	Ho 164,93	Er 167,26	Tm 168,93	Yb 173,04	Lu 174,97
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac [227]	Th 232,04	Pa 231,04	U 238,03	Np [237]	Pu [244]	Am [243]	Cm [247]	Bk [247]	Cf [251]	Es [252]	Fm [257]	Md [258]	No [259]	Lr [262]

Serie Actínida

Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, ^{12}C , de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.* 75(8), pp. 1107-1122, 2003; 75(10), pp. 1601-1611 2003 y 76(12) 2101-2103 2004)

smaa 1-2005